SMS MEER

SMS group

LAMINADORES de ALAMBRÓN y BARRAS









Un gran desarrollo – PARA CLIENTES SATISFECHOS

TRADICIÓN, UN KNOW-HOW Y UNA INNOVACIÓN DESTACADAS SE HAN COMBINADO DURANTE LA LARGA HISTORIA DE NUESTRA EMPRESA

1872 Fundación de Maschinenfabrik Meer por los Hermanos Meer

1926 Meer AG, 100% Mannesmann-röhren-Werke

1955 Nueva denominación social Mannesmann Meer AG

1975 Mannesmann absorbe Demag AG

1996 Adquisición del sector de la técnica de tubos de INNSE

1999 Fusión de Mannesmann Demag AG Metallurgy y SMS Schloemann formando SMS Demag AG

2000 Fundación de la nueva SMS Meer GmbH. Ampliación del programa de producción con equipos y máquinas para la industria del aluminio (Hertwich Engineering GmbH)

2005 Integración del centro de competencia para equipos de colada contínua (Technica) en Mönchengladbach

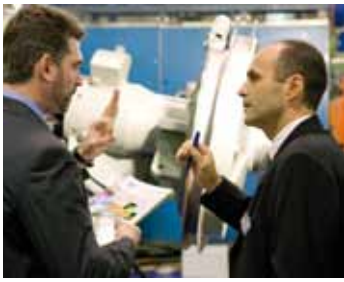
2007 Ampliación del programa de fabricación con forjas de embutición, prensas de extrusión y laminadores de anillos (SMS Eumuco)

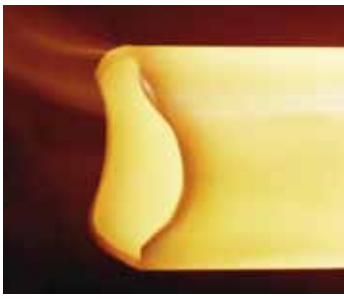
2008 Adquisición de las actividades en el campo de la construcción de maquinaria de Schumag AG, ampliación del programa de producción con equipos de estirado y calibrado, así como máquinas de rectificar y pulir. Ampliación del programa de fabricación incluyendo equipos para la soldadura helicoidal de tubos (PWS Automatisierungs- und Elektrotechnik GmbH)

SOCIEDADES

SMS Meer es una sociedad perteneciente al SMS group, líder mundial en el mercado de instalaciones y maquinaria para la transformación industrial del acero, aluminio y metales no férreos. En virtud de un crecimiento orgánico y a la adquisición de otras importantes empresas SMS Meer se ha convertido en un ofertante líder y completo en el campo de la transformación de los metales. Con una organización de servicios que abarca todos sus productos ofrece esta empresa a sus clientes, también después de la puesta en servicio, un apoyo óptimo en todos los campos. Con filiales en Europa del Este y Oeste, el Próximo Oriente, Asia, así como en Norteamérica y Sudamérica, coopera SMS Meer en todo el mundo con sus clientes. La cifra anual de ventas asciende a 1,2 miles de millones de Euros.







COLABORADORES

En SMS Meer trabajan 2.400 colaboradores. Más de la mitad de los mismos lo hacen en la sede principal en Mönchengladbach (Renania del Norte Westfalia) – entre ellos 80 aprendices en formación. Como empresa familiar apuesta SMS Meer por una cultura empresarial de medio tamaño con jerarquías planas y cortos circuitos de decisión. La cultura de la empresa se caracteriza por una comunicación directa, de respeto y confianza – con una utilización simultánea de métodos de dirección profesionalizados y procesos estandarizados.

PRODUCTOS Y CLIENTES

Lo mismo si son tubos de petróleo, carriles para trenes de alta velocidad ICE y TGV, piezas para cajas de cambio de la clase S de Mercedes, la envoltura exterior del cohete Ariane o gigantescos molinos de viento: las máquinas y equipos de SMS Meer proyectados a medida garantizan una fabricación sin defectos, a altísimo nivel de los grupos constructivos necesarios. Su participación en el mercado mundial asciende a aprox. 40 %.Y así esta empresa resulta un líder mundial indiscutible.















CONTENIDO

2	–	3	Visión de conjunto
4	–	7	Laminadores de alambrón
8	–	11	Laminadores de barras
12	–	13	Laminadores combinados de alambrón y barras
14	–	15	Cajas de laminación sin castillete
16	–	17	Cajas de laminación Cantilever
18	–	19	Tecnología Loop
20	–	21	Bloque de alambrón y FRS®
22	–	23	MEERdrive®
24	–	25	Colocador de espiras
26	–	27	Transportador para enfriamiento de espiras
28	–	29	Manipulación de rollos
30	–	31	PSM®
32	–	33	Bobinadoras/Enrolladoras
34	–	35	Sistemas de control de proceso
36	–	37	Modelos de proceso
38	–	39	Servicio de atención al cliente

LAMINADORES DE ALAMBRÓN
para aceros de calidad e inoxidables

La producción de alambrón en aceros de calidad e inoxiables está sometida a una continua evolución. Las crecientes exigencias respecto a la calidad de los productos finales, así como la flexibilidad y rentabilidad de los equipos exigen del constructor del equipo nuevos conceptos y estrategias. Esto se refiere no sólo a la construcción de maquinaria sino también a procesos innovadores y tecnologías nuevas. La consideración global de todo el proceso es la base para la cumplimentación de las expectativas del cliente.

SMS Meer cumple estas máximas exigencias no sólo en el campo de nuevos laminadores de alambrón, sino también para reformas, modernizaciones y ampliaciones de equipos existentes.

TRENES DE ALAMBRÓN DE UN HILO A ALTA VELOCIDAD

Los trenes de alambrón de un hilo a alta velocidad de SMS Meer combinan la laminación de las dimensiones más pequeñas con elevadas capacidades de producción, que se simultanean con ventajosos costos de inversión y operación. Esto posibilita la rápida amortización del capital.

Normalmente se proyectan estos laminadores para una producción de 400.000 t/año hasta más de 800.000 t/año. Las dimensiones típicas del producto quedan en la gama de Ø 5.5 mm a Ø 20 mm para aceros de bajo hasta alto contenido de carbono, aceros para estampación en frío, aceros de fácil mecanización, aceros aleados, aceros para muelles, aceros para rodamientos, alambre de soldadura, aceros inoxidables y aceros de herramientas con laminaciones, en parte, termomecánicas. Las características óptimas del material en cada caso se consiguen con ayuda de equipos especiales optimizados o desarrollados por SMS Meer.



Colocador de espiras



Almacén de rollos



Dos trenes de alambrón a un hilo de alta velocidad



Bloque de alambrón de alta velocidad

VISIÓN DE CONJUNTO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones del producto de Ø 4,5 mm hasta Ø 26 mm
- Laminación sin problemas hasta 120 m/seg.
- Tolerancias ± 0,1 mm y mejores
- Grado de aprovechamiento superior al 90 % utilizando el FRS® (**F**lexible **R**eduction and **S**izing)
- Laminación con control de temperatura con una máxima reproducibilidad en cuanto a características exigidas del material
- Laminación termomecánica gracias a la muy elevada capacidad de las cajas también con pequeños diámetros de cilindros en todos los bloques de alambrón
- Una muy buena forma de colocación también a altas velocidades de laminación
- El accionamiento individual de las cajas del bloque de alambrón (MEERdrive®) hace posible una muy alta flexibilidad en la configuración del layout y del calibrado

LAMINADORES DE ALAMBRÓN para aceros de calidad e inoxidables

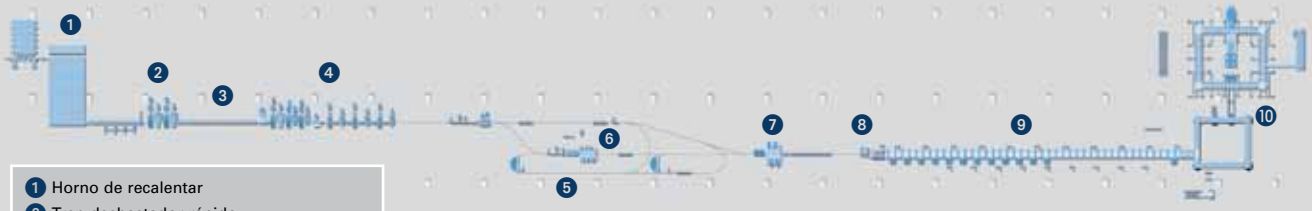
LAYOUT DE UN TREN DE ALAMBRÓN PARA LAMINACIÓN TERMOMECÁNICA

Un layout típico de un tren de alambrón para la laminación termomecánica se configura esencialmente como sigue:

- Horno de recalentar
- Tren desbastador (rápido), con cajas Cantilever o sin castillete, en disposición horizontal – vertical (H-V) alternativa.
- Salida libre con camino de rodillos de mantenimiento de temperatura
- Tren intermedio, con cajas Cantilever o sin castillete, en disposición horizontal – vertical (H-V) alternativa.
- Líneas de enfriamiento y homogeneizado (Loop)
- Bloque de alambrón de 6 cajas con MEERdrive®
- Bloque de alambrón de 4 cajas con MEERdrive®
- Colocador de espiras de alta velocidad
- Transportador de enfriamiento de espiras (LCC®) para tasas de enfriamiento bajas y altas
- Cámara para la formación del rollo con distribuidor de aspiras (RDS)
- Manipulación de rollos con prensa de atado



Loop de enfriamiento y homogeneización en Gerdau Acominas / Brasil



1. Horno de recalentar
2. Tren desbastador rápido
3. Salida libre
4. Tren intermedio
5. Loop de enfriamiento y homogeneización
6. Bloque de alambrón de 6 cajas
7. Bloque de alambrón de 4 cajas
8. Colocador de espiras
9. LCC®
10. Manipulación de rollos

Layout típico



Colocador de espiras y transportador para el enfriamiento de espiras (LCC®)

LAMINACIÓN TERMOMECÁNICA – ¿POR QUÉ?

La laminación termomecánica es la combinación de un proceso de conformación con un tratamiento térmico. Especialmente es el proceso de laminación en el que queda la conformación final entre AC1 und AC3, de manera que una recristalización de la austenita se produce sólo parcialmente o incluso no se produce.

El objetivo es conseguir una estructura final con mejores características mecánicas. Estas características no pueden conseguirse generalmente, caso de que sea posible, a menos de que se utilicen importantes tratamientos posteriores con un elevado costo de tiempo y energía.

Como ejemplo puede mejorarse la conformación en frío para calidades de estampación en frío si se aplica la laminación termomecánica y al mismo tiempo podría renunciarse parcial o totalmente a un posterior recocido y bonificado.

En el caso de aceros de rodamientos se consiguen reducir las segregaciones de carburo trabajando con temperaturas de laminación más bajas, lo que lleva a características mecánicas del producto final claramente mejores.

Para aceros al Cr, CrB y CrMo pueden conseguirse, en virtud de la estructura de grano fino del proceso TM, resistencias reducidas del material, que permiten evitar un posterior recocido de ablandamiento.

También en el caso de aceros de alta aleación y aceros sin conformación de fases puede influir el tratamiento termomecánico en la estructura de tal manera que pueden ahorrarse otros tratamientos térmicos y se consiga así una mejora esencial de sus características.

LAMINADORES para barras de acero de calidad e inoxidables

Los requisitos crecientes respecto al cumplimiento de tolerancias y características superficiales del material laminado han fijado nuevos hitos al proyectar los equipos mecánicos. A fin de poder garantizar una capacidad puntera, así como la calidad y fiabilidad técnicas se analizan y optimizan continuamente los componentes de la instalación de producción en colaboración con todos los departamentos implicados.

Una colaboración de este tipo ha tenido como consecuencia el primer sistema mundial de regulación en laminadores de barras de acero, que influje online en la dimensión final, reduciéndose así drásticamente las pérdidas ocasionadas por material fuera de tolerancias (ASC® (Automatic Size Control)).

Una colaboración con departamentos de otros productos como la gama de equipos para tubos de SMS Meer tuvo como consecuencia el primer bloque de 3 rodillos para barras con apriete hidráulico (PSM® (Precision Sizing Mill)), que ha fijado nuevos hitos en relación con la tolerancia.



▲ Sistema ASC® en servicio



Enfriadero de rejillas

VISIÓN DE CONJUNTO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones del producto desde Ø 6 mm hasta Ø 130 mm
- Laminación „Free-Size“ al utilizar un PSM®
- Tolerancias superiores a ¼ DIN al utilizar un PSM® o un sistema ASC®
- Laminación con control de temperatura y laminación termomecánica con la más alta reproducibilidad de las características de material exigidas
- Revenido de bordes partiendo del calor de laminación en el tramo de enfriamiento por agua detrás del tren acabador
- Elevados pesos de partida
- Enfriaderos con ripador de alta velocidad para almacenamiento en caliente



LAMINADORES para barras de acero de calidad e inoxidables

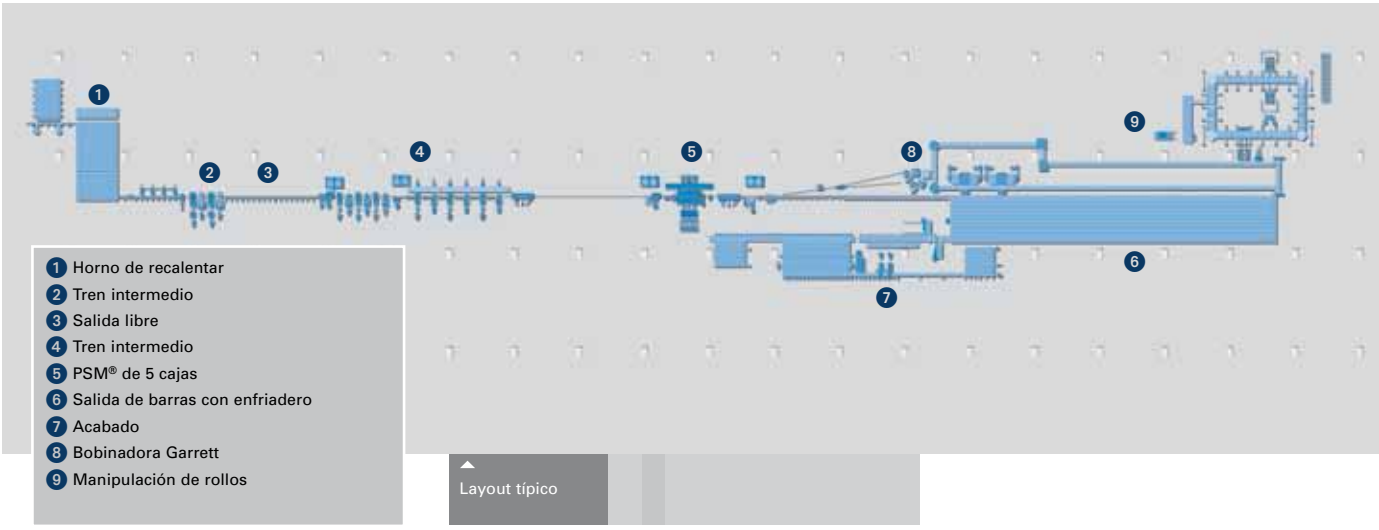
LAYOUT DE UN LAMINADOR DE BARRAS PARA ACEROS DE CALIDAD E INOXIDABLES

Un layout típico de un tren de barras para aceros de calidad e inoxidables se constituye como sigue:

- Horno de recalentar
- Tren desbastador (rápido), con cajas Cantilever o sin castillete, en disposición horizontal – vertical (H-V) alternativa
- Salida libre con camino de rodillos de mantenimiento de calor
- Tren intermedio, con cajas Cantilever o sin castillete, en disposición horizontal – vertical (H-V) alternativa
- Tramos de enfriamiento y homogeneización
- PSM® de 5 cajas
- Tramo de enfriamiento para tratamiento térmico „in-line"
- Camino de rodillos de salida
- Enfriadero de rejillas
- Equipos de acabado
- Bobinadoras Garrett
- Manipulación de rollos con prensa de rollos



Almacén de barras



Layout típico



PSM® de 5 cajas en operación en servicio



50 CrMo4, ø 55 bonificado por calor de laminación

BONIFICADO DE CANTOS INLINE – ¿POR QUÉ?

Con temperatura final de laminación alrededor de 900°C y a continuación un endurecimiento directo se genera en acero, que debido a su composición química presenta normalmente una estructura con partículas ferríticas y perlíticas una zona martensítica en los bordes de la superficie. Esta capa de borde vuelve a ser a continuación revenida (en la gama de temperaturas entre 600 a 700 °C), en virtud de la temperatura aún alta existente en el núcleo. De esta manera se produce una estructura que presenta un núcleo ferrítico-perlítico y una zona de borde con una estructura martensítica revenida. Debido a esta distribución de la estructura ofrece el acero elevados valores de resistencia y al mismo tiempo una buena aptitud para la soldadura.

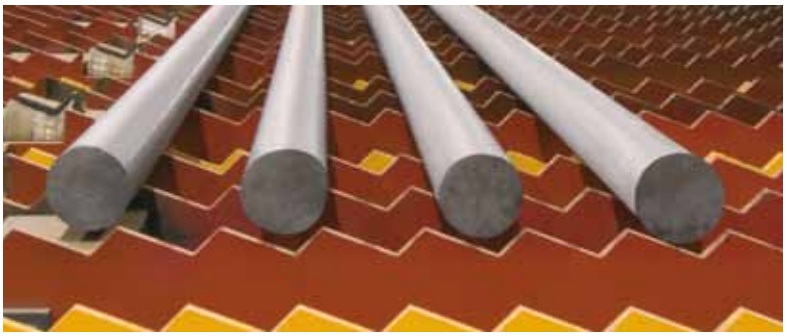
Otras ventajas de este proceso son que por una parte se ahorra la adición de elementos de micro-aleaciones caras y por otra parte se cumplen también las exigencias de reducidos contenidos de carbono.

LAMINADORES COMBINADOS para alambrón y barras

Los componentes para laminadores de alambrón y barras representan una ancha para instalaciones combinadas que ofrecen al usuario un máximo de flexibilidad en cuanto a las dimensiones finales. Con independencia de que sean rollos de alambrón, barras o rollos bobinados pueden cumplirse de forma flexible y rápida los deseos del cliente.

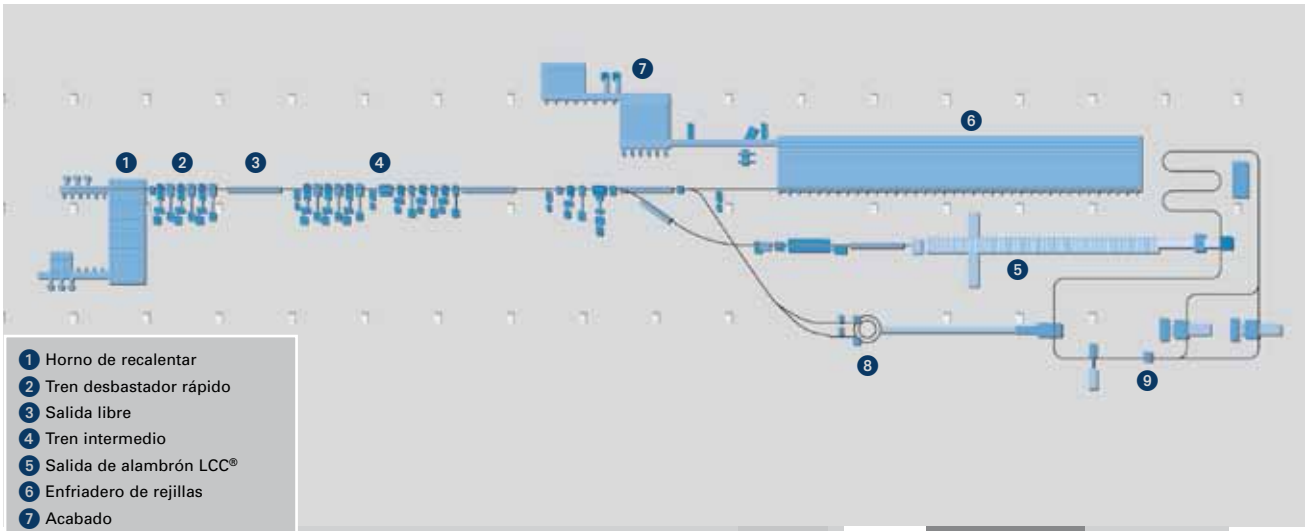
Al planificar nuevos laminadores combinados para alambrón y barras, así como para la modernización de instalaciones existentes hay que tener en cuenta los siguientes citerios técnicos:

- Elevada producción con un espectro de producción múltiple
- Calidad de primera clase en los productos laminados no sólo en lo referente a tolerancia sino también a calidad superficial y características metalúrgicas.
- Elevada flexibilidad de la instalación





▲ Colocador de espiras de alta velocidad y LCC®



1. Horno de recalentar
2. Tren desbastador rápido
3. Salida libre
4. Tren intermedio
5. Salida de alambrón LCC®
6. Enfriadero de rejillas
7. Acabado
8. Bobinadora Garrett
9. Manipulación de rollos

▲ Layout típico



Tren combinado para alambrón y barras



Cajas de laminación sin castillete



Bobinadora Garrett



Rollo Garrett



Almacén para barras terminadas



Almacén de rollos

La CAJA de LAMINACIÓN sin castilletes

La construcción de cajas sin castilletes, denominada HL (housingless), es la espina dorsal de los laminadores modernos.

La disposición modular permite la utilización de casetes de cajas HL en todas las posibles configuraciones: en sentido horizontal, vertical, volcable y universal.

De esta manera es apropiada la solución HL para laminadores de desbaste, intermedios y acabadores. Los tamaños de cajas difieren según sean las dimensiones necesarias de los cilindros y cuellos de cilindros, esquema de pasadas, forma de canales, así como características de reductores y motores. Para determinar todas las variables de proceso introduce el departamento técnico de SMS Meer todos los datos de carga en especiales modelos de cálculo y determina así el tamaño óptimo de las cajas.

Las cajas de laminación HL se utilizan en laminadores de barras, laminadores de alambrón, laminadores de comerciales e instalaciones combinadas.

Las características principales de la construcción HL son:

- Criterios clásicos para la ejecución de los componentes y diseño a fin de obtener una ejecución compacta y rígida de los elementos
- Reducido módulo de flexión de cilindros (relación favorable entre cuello de cilindros y diámetro de cilindros)
- Rodamiento de rodillos de larga duración, de filas múltiples, con ampuesas de autoalineación bajo carga
- Equilibrado sin holguras de las ampuesas
- Barrones de laminación diseñados para un ajuste sencillo y preciso de los accesorios de laminación

De esta manera pueden indicarse las mayores ventajas de servicio como sigue:

- El producto terminado corresponde a las tolerancias exigidas de formas y dimensiones, obteniéndose un control estrecho del peso por metro
- Ahorro de tiempo en el cambio de cajas al realizarse el cambio de cilindros fuera de la línea de laminación
- Flexibilidad de servicio, utilización de la misma unidad de caja en configuración horizontal, vertical, volcable y universal, consiguientemente menor stock de repuestos



▲ Caja universal en servicio

- Fuerte reducción de tiempos y costos de mantenimiento debido a un menor número de componentes y su fácil accesibilidad
- Ajuste automatizado del entrehierro
- Integración en una maniobra totalmente automática

MODERNIZACIÓN DEL TREN ACABADOR DE NUCOR DARLINGTON

Nucor Steel es el mayor productor de acero en EE.UU. La planta de Darlington, Carolina del Sur, es la planta fundacional histórica del grupo. El grupo dispone de dos trenes para barras; en 2008 recibió SMS Meer el pedido para modernizar el laminador número 1. El nuevo tren continuo intermedio/acabador, compuesto de 4 cajas horizontales, una vertical y 3 volcables, todas en ejecución sin castilletes (HL). Las cajas vocables tienen un accionamiento doble con motores y reductores, y que con independencia de la configuración de las cajas (H ó V) quedan en su posición; esto ofrece ventajas para el mantenimiento y la seguridad de servicio de la instalación, un acceso más sencillo a los equipos con una simultánea reducción de la profundidad y el volumen de las cimentaciones.



Cajas de laminación sin castillete en servicio



TREN DE ALAMBRÓN FLEXIBLE DE ALTO RENDIMIENTO DE GERDAU ACOMINAS, BRASIL

Desde el año 2003 opera Gerdau Acominas en Ouro Branco, Minas Gerais, Brasil, con un tren de alambrón de alto rendimiento, de un hilo para aceros de calidad alcanzando una producción nominal de 550.000 t/año. Las calidades principales son aceros de bajo, medio y alto contenido de carbono., aceros para estampación en frío, alambrón para hormigón pretensado y aceros de baja aleación. SMS Meer suministró la completa tecnología de laminación.

Independientemente de todas las posibilidades que ofrece la laminación con control de temperaturas se caracteriza esta instalación especialmente por su enorme flexibilidad. Comparada con el layout de instalaciones convencionales ofrece este concepto un aumento potencial de productividad de aprox. 70.000 t/año. Las palanquillas cuadradas de 160 mm cargadas se transforman inicialmente con una velocidad de hasta 130 t/h en un tren desbastador y acabador de 16 cajas con una salida libre desde la caja 4 a un camino de rodillos de mantenimiento de temperatura.

Estas 16 cajas HL están dispuestas como sigue:

- 6 cajas desbastadoras, HL 630-26 en disposición H-V
- 6 cajas de laminación intermedias, HL 630-26 y 450-20 en disposición H-V
- 4 cajas acabadoras, HL 355-16 en disposición H-V

La parte de alta velocidad se inicia entonces con 2 cajas Cantilever, tipo 200, seguidas de un bloque de alambrón de 8 cajas y un FRS® (Flexible Reduction and Sizing) de 4 cajas. La gama de dimensiones total de 5,5 a 22 mm se lamina en un calibrado "one-family" en el FRS®. El bloque acabador y FRS® están proyectados para temperaturas mínimas de entrada de 750 °C, lo que combinado con la tecnología "LOOP" ofrece condiciones óptimas para la laminación termomecánica. En total 14 cajones de refrigeración de agua y el transporte de enfriamiento de espiras de 105 m longitud (LCC®) garantizan un guiado óptimo de temperatura en los productos.

Caja de laminación CANTILEVER

Las cajas compactas Cantilever (CL) se utilizan en diversos tamaños para una gran gama de aplicación. Las utilizaciones preferidas son:

- trenes de laminación de 1 hilo en disposición horizontal/vertical
- en trenes intermedios desglosados en laminadores de dos o más hilos
- como caja de cambio en modificaciones de laminadores (por ej. en el caso de plantearse problemas de espacio)
- como cajas pre-finales en salidas de alambrón
- en trenes acabadores

VENTAJAS

Las cajas compactas Cantilever con ejes de laminación dispuestos en voladizo ofrecen las ventajas siguientes:

- costos reducidos de cimentaciones
- costos de laminación bajos
- pocas piezas de cambio y repuesto
- tiempos cortos de mecanización de cilindros
- tiempos de mantenimiento reducidos
- cambio rápido de cilindros y cajas
- accesibilidad óptima
- duración de montaje corta con costos de montaje reducidos

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECIALES

- Tipos de cajas con diámetros de cilindros de 160 mm hasta 900 mm
- Construcción compacta de poco peso
- Operación y mantenimiento fáciles: sin necesidad de un ajuste axial de los anillos de laminación
- Construcción rígida de las cajas
- Diámetros grandes de ejes de cilindros (rodamientos)
- Flexión reducida de cilindros
- Caja en diseño de casetes
- Los casetes del mismo tipo de caja son intercambiables entre sí y también en cajas horizontales/verticales
- Embrague de seguridad como protección contra sobrecargas
- admitiendo elevadas cargas también con diámetros pequeños, siendo así perfectamente apropiadas para la utilización en bloques de alta velocidad para alambrón incluso con bajas temperaturas de entrada



▲ Cajas Cantilever en un tren intermedio



▲ Cajas Cantilever con elementos de cambio



Cajas Cantilever en un tren desbastador

VENTAJAS DE COSTOS

Costos de inversión reducidos debidos a:

- menor espacio preciso para el laminador
- cimentaciones menores y más sencillas
- sin canalones de guiado entre cajas del tren desbastador
- ahorro en equipos para mecanización de anillos de laminación, al ser suficientes modelos más pequeños
- almacen de anillos de laminación más reducido
- menor número de repuestos principales (como alargaderas)
- sin piezas de cambio como ampuesas o cajas completas
- duración de montaje más corta.

Costos de operación menores en virtud de:

- menor número de repuestos
- tiempos de cambio más reducidos para cambio de anillos de laminación y cambio de programa
- menor número de personal en el taller de cilindros
- aumento del factor de aprovechamiento

La tecnología LOOP

LOOP DE ENFRIAMIENTO Y DE HOMOGENEIZACIÓN

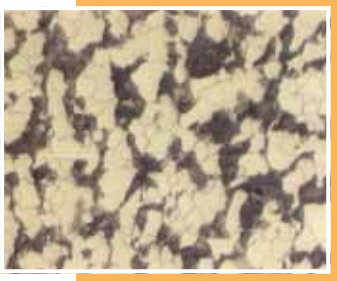
Para la laminación final en trenes de alambrón a bajas temperaturas tiene que enfriarse el material que entra en el bloque. Por esta razón tiene que disponerse de un tramo de homogeneización suficientemente largo, a fin de conseguir las características metalúrgicas de forma uniforme a través de la sección del producto final. Sin tramo de homogeneización la diferencia de temperaturas entre superficie y núcleo puede ser tan grande que en la siguiente conformación puedan formarse distintas estructuras.

Por otra parte hay calidades de acero que tienen que laminarse lo más caliente posible y en los que un tramo largo de homogeneización origina pérdidas de calidad.
Con la tecnología Loop pueden cumplimentarse perfectamente estas dos exigencias.

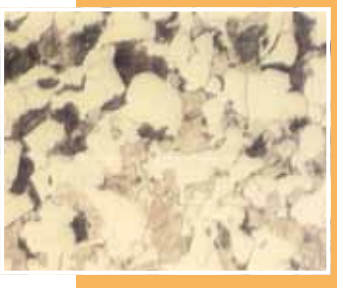
Desde el tren intermedio puede laminarse en un recorrido corto directamente o a través del loop con cajones adicionales de agua y largos tramos de homogeneización, hacia el bloque acabador.

RESULTADOS DE LAMINACIÓN

Las figuras presentan los efectos del loop en la micro-estructura del acero 16MnCr5 con una ampliación de 500.



La imagen indica la laminación convencional con un tamaño de grano de ASTM 8 y una composición de ferrita + perlita + bainita + martensita.

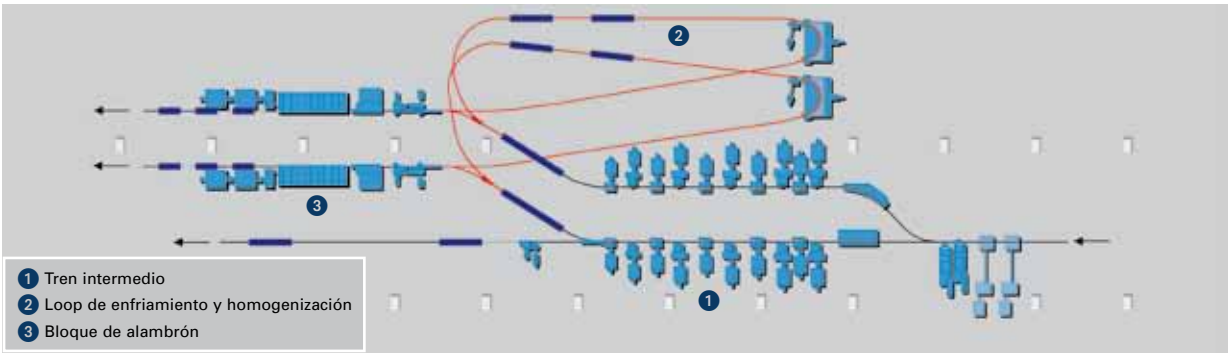


Esta imagen representa la laminación termomecánica con un tamaño de grano de ASTM 9 – 10 y una composición de ferrita + perlita (libre de bainita + matensita).



Loop de enfriamiento y homogeneización en Voest-Alpine

Layout típico



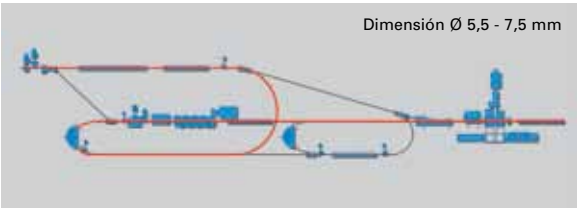


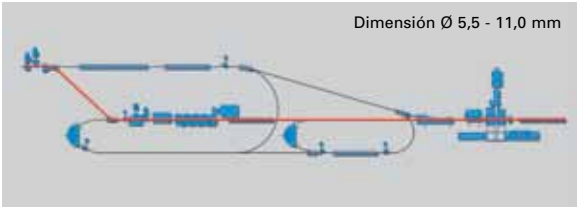
Loop multilínea en Gerdau Açominas/Brasil

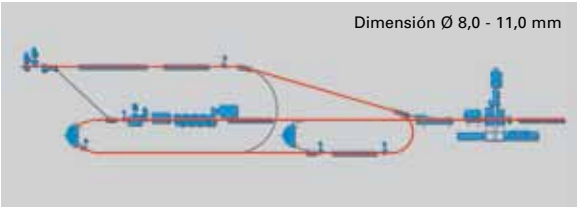
LOOP MULTILÍNEA

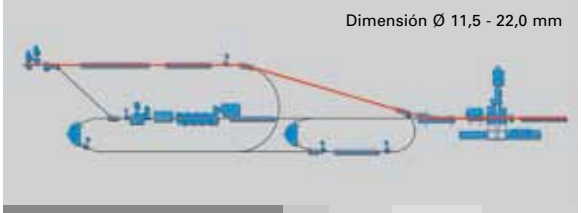
En trenes de alambrón en los que se termina la laminación de todas las dimensiones en un FRS® representa el loop multilínea una variante óptima. Al laminar dimensiones finales superiores a 11,5 mm ya no se utiliza el bloque de alambrón que se encuentra delante del FRS®.

El loop multilínea permite, durante la laminación de estas dimensiones, cambiar el bloque de alambrón para la siguiente laminación. Además se cuenta con la ventaja de poder laminar en frío o en caliente.

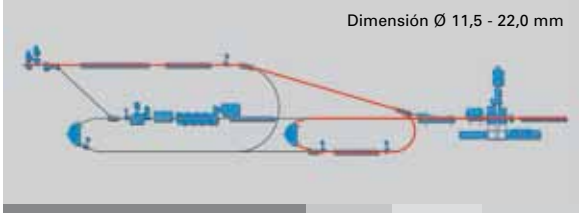








Aprovechamiento del loop multilínea para laminación normal



Aprovechamiento del loop multilínea para laminación termomecánica

Bloque de ALAMBRÓN y FRS®

En los trenes de alambre el bloque de alambrón es uno de sus elementos principales. En virtud de este bloque es posible laminar, con seguridad de servicio, dimensiones de alambre a velocidades superiores a 120 m/seg.

La tendencia en la laminación de alambrón ya no va sólo hacia velocidades aún mayores sino a la laminación de calidades siempre de mayor valor con mejora simultánea de las características metalúrgicas.

Debido a estas exigencias se ha desarrollado el FRS® (Flexible Reduction and Sizing). Se trata en este caso de un bloque de 4 cajas con reductores de marcha que se instala detrás de un bloque de alambrón. En este FRS® puede laminarse finalmente/terminarse la laminación de todas las dimensiones entre 5 y 26 Ø mm con la ventaja de que se ha hecho realidad antes un "One-Family-Rolling". Esto significa que en toda la gama de dimensiones se aprovecha en cada caja sólo una dimensión de canal y las necesarias secciones de toma en FRS® sólo se laminan suprimiendo o colocando cada vez dos pasadas. Esta disposición posibilita, en virtud de un tramo de enfriamiento dispuesto entre medio, la laminación termomecánica de todas las dimensiones entre 5 y 26 Ø mm con un costo reducido por cambios de cilindros.

El bloque acabador y el FRS® presentan las siguientes características constructivas:

- Forma compacta
- Vibración reducida
- Nivel sonoro bajo
- Ejecución de guiado para „tecnología de enfriamiento controlada“ y enfriamiento entre cajas de perfiles redondos
- Ejecución para elevadas velocidades (hasta 140 m/seg.) y altos esfuerzos de laminación con cajas (de carga máxima/alta) UHD/HD para temperaturas mínimas de entrada de 750 °C
- El ajuste simétrico del entrehierro se garantiza por un giro simultáneo de la excéntrica para cada pareja de cilindros
- No se precisa un ajuste axial de los anillos de laminación, ya que los anillos de laminación se ajustan durante el cambio de anillos de laminación, utilizando un anillo fijo de inyección de aceite, exactamente sobre los ejes de laminación
- Sin movimiento de los anillos de laminación sobre los ejes de laminación por una construcción especial que fija los casquillos cónicos sobre los ejes
- Seguimiento de la barra desde el lado de entrada bloque de alambron hasta el colocador de espiras para captar las averías (equipo eléctrico) como protección para evitar laminaciones defectuosas
- Una „cuerda de seguridad“ en la proximidad de la línea de laminación del bloque de alambrón indica la presencia de una laminación errónea, el circuito de maniobra actúa sobre una tijera de emergencia delante del bloque.



Bloque de alambrón de 10 cajas



FRS® de 4 cajas



Bloque de alambrón de 4 cajas

Layout típico para el nuevo concepto de trenes de alambrón

1. Loop de enfriamiento y homogeneización
2. Bloque de alambrón de 6 cajas
3. Tramo de enfriamiento por agua
4. Bloque de alambrón de 4 cajas
5. Tramo de enfriamiento por agua
6. Impulsor/colocador de espiras

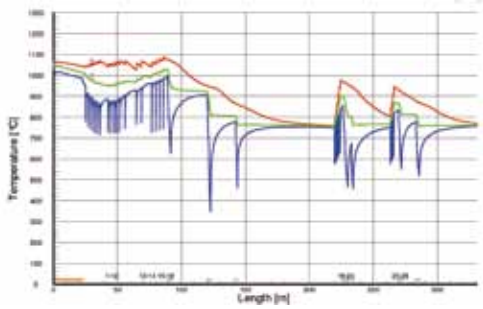


NUEVO CONCEPTO DE TRENES PARA ALAMBRÓN

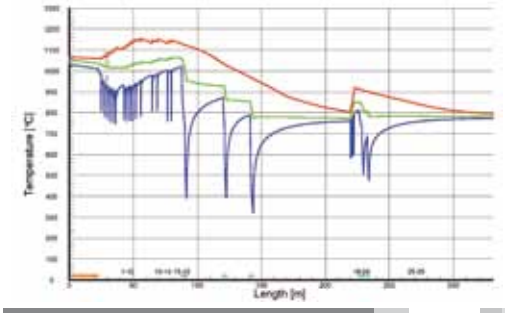
Utilizando un bloque de alambrón de 6 cajas y uno de 4 cajas pueden laminarse termomecánicamente, con bajos costos, todas las dimensiones de alambrón con una alta producción. Partiendo del actual bloque de alambrón puede terminarse en máx. 4 pasadas la laminación de cualquier dimensión. Con un enfriamiento suficiente y una buena homogeneización de temperatura a lo largo de la sección es así posible la laminación termomecánica con elevadas cifras de producción. Una buena condición previa sería la SMS Meer Loop Technology, que ya se ha utilizado con éxito en diversos trenes de alambrón.

De esta manera puede reducirse la temperatura de entrada en el primer bloque de alambrón a 750°C y esto con un perfil de temperatura por debajo de 50 °C.

Esta es una condición previa para poder volver a alcanzar 750° delante de las últimas 4 pasadas, con dimensiones que tienen que laminarse aún con 10 pasadas. De esta manera es posible conseguir también para dimensiones pequeñas una laminación de normalización o termomecánica.



Desarrollo de temperaturas para Ø 5,5 mm, V=105 m/seg, calidad de estampación en frío



Desarrollo de temperaturas para Ø 16 mm, V=26,5 m/seg, calidad de estampación en frío

MEERdrive®

El MEERdrive® es un nuevo desarrollo de SMS Meer que representa a una revolución en el campo de los bloques de alambrón.

Hoy se accionan todas las cajas de un bloque de alambrón o de un FRS® conjuntamente, a través de grandes reductores, desde uno o varios motores en disposición tándem.

En virtud del „reductor electrónico" desarrollo por SMS Meer es posible regular entre sí los motores de un bloque de alambrón o FRS®, comporándose las cajas como un bloque de alambrón y pudiendo ser reguladas de mejor forma.

El MEERdrive® representa una tecnología revolucionaria para el bloque de alambrón, ya que no existen ya las relaciones fijas de reducción entre las cajas. De esta forma se alcanza una enorme flexibilidad para el calibrado, pudiendo laminarse distintas reducciones superficiales en la misma caja. También la gestión de anillos de laminación resulta mucho más sencilla, ya que los diámetros de laminación entre si no requieren ya una relación permanente, suprimiéndose así el torneado de anillos de laminación dentro de una familia.

Puede reducirse además el número de calibres necesarios.

Ya no se precisa el reductor previo que era normal en los anteriores bloques de alambrón. De esta manera pueden ahorrarse costos de inversion y mantenimiento.

Esta flexibilidad tiene como consecuencia que al utilizar el MEERdrive® en un FRS® de 4 cajas ya sólo se precisa por caja un reductor de marchas para la gama de velocidades y no los reductores adicionales precisos para variar la relación de reducciones entre las cajas.

One-Familiy-Rolling, laminación termomecánica, laminación final de todas las dimensiones en las últimas 4 pasadas, bloques de 2, 4, 6, 8 o 10 cajas – todo esto ya no es problema con el MEERdrive® y permite al usuario reaccionar de forma mucho más flexible y con costos más favorables frente a las exigencias del mercado. Con el MEERdrive® se abre la puerta a la siguiente generación de trenes de alambrón.

PUESTA EN SERVICIO CON ÉXITO

En enero 2009 puso en servicio la Siderúrgica Norte Brasil S.A. (SINOBRAS) el primer bloque con MEERdrive®. Se trata de un bloque de 10 cajas en disposición H/V con una velocidad máxima garantizada de 80 m/seg.

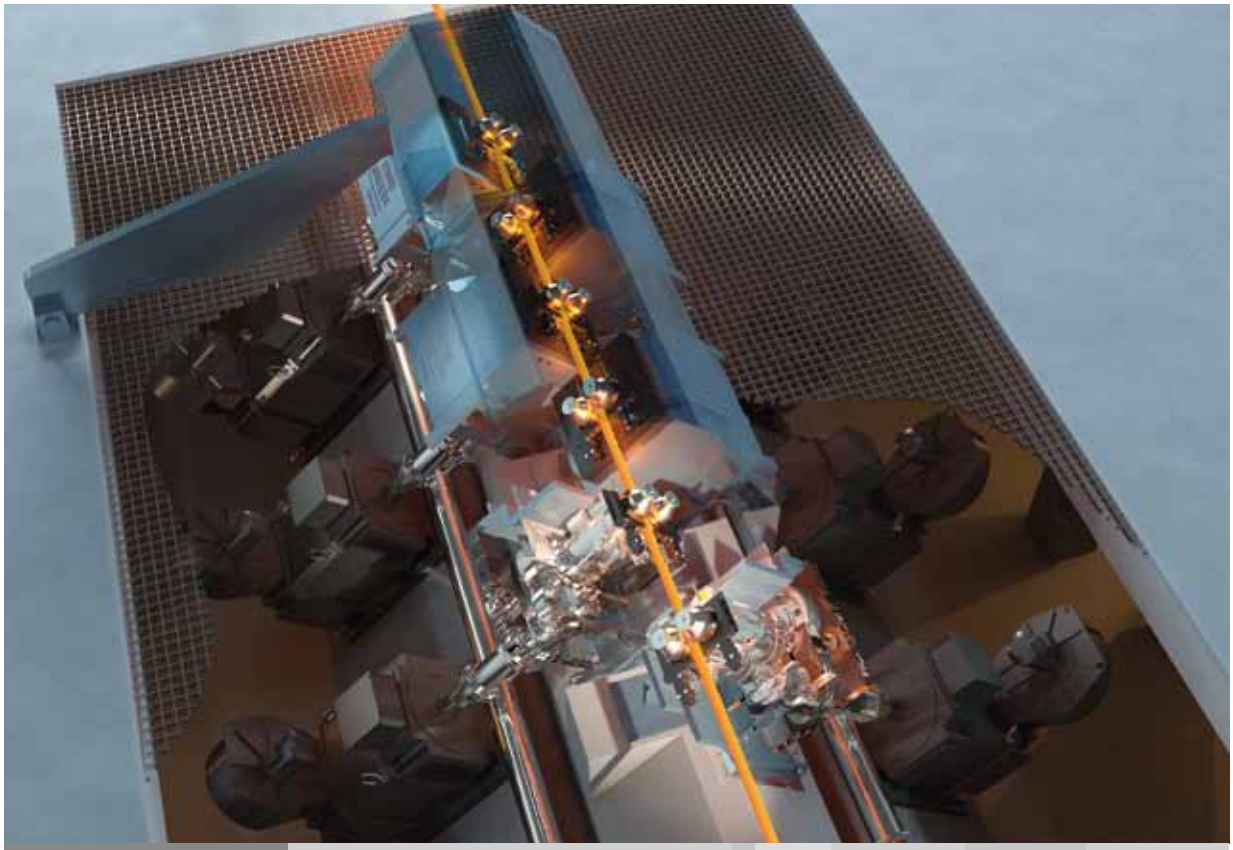
Poco tiempo después de la puesta en servicio se laminó la dimensión de 5,5 mm a una velocidad de laminación superior a 80 m/seg con una tolerancia de ± 0,1 mm.

VENTAJAS:

- flexibilidad plena en el calibrado, ya que no existen relaciones fijas de reducción entre las distintas pasadas
- simplificación de la gestión de anillos de laminación, ya que se suprime un retorneado uniforme de las familias de laminación
- reducción de costos de servicio por un mejor aprovechamiento de los anillos de laminación y por reducción de los anillos de laminación necesarios y por ahorros de energía en cajas de laminación no utilizadas
- construcción modular con tamaños de cajas estandarizados CL230, CL200 und CL160, según sean las necesidades
- Flexibilidad en la implantación como bloque de 2, 4, 6, 8 o 10 cajas o como FRS®



Bloque de 10 cajas con accionamientos individuales (MEERdrive®)



Modelo de un bloque de alambrón de 6 cajas con MEERdrive®

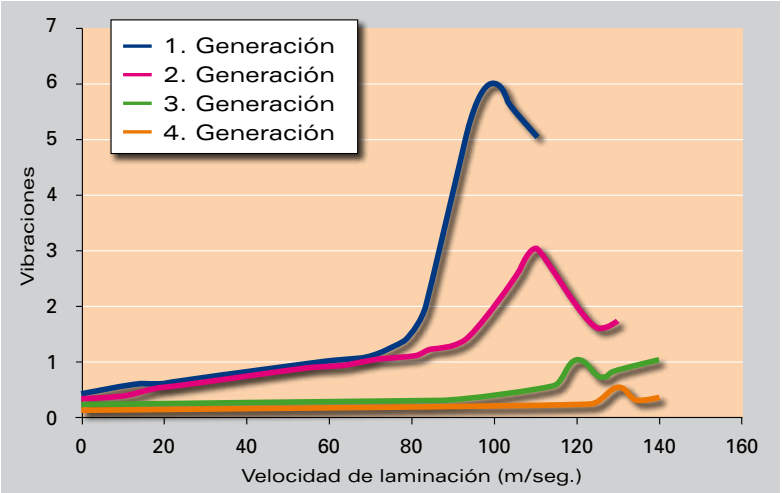
COLOCADOR DE ESPIRAS

Las exigencias de un colocador de espiras han variado durante los últimos años de forma importante. Sigue siendo un criterio importante el que con el colocador de espiras pueda colocarse el alambrón a altas velocidades y con espiras lo más uniformes posibles. Adicionalmente han variado las calidades y dimensiones laminadas. Como problema adicional tenemos el que las temperaturas de colocación para determinadas calidades se han reducido fuertemente por razones metalúrgicas. A fín de aumentar la rentabilidad de los equipos en servicio tiene que alargarse el intervalo de cambio de las piezas de desgaste, reduciendo los tubos de formación y alargando su duración.

La última 4ª generación del colocador de espiras SMS Meer cumple todas estas exigenas. Su rentabilidad queda mejorada con un cambio rápido y nuevos materiales especiales para el tubo de formación.

Por medio de una técnica especial de rodamientos y rodamientos mejorados pueden reducirse las vibraciones de forma drástica (véase gráfico).







Formador de espiras



PRUEBAS

Cada colocador de espiras se somete en nuestros talleres a pruebas durante varios días. En largos ciclos de pruebas se miden todas las vibraciones y desequilibrios. Caso de no alcanzarse los valores límite prefijados se remecanizará el colocador de espiras que vuelve a ser sometido a pruebas.

Sólo colocadores de espiras, que cumplan las elevadas exigencias de calidad de SMS Meer se suministran a nuestros clientes. Esto garantiza su puesta en servicio rápida y positiva.

TRANSPORTADOR de ENFRIAMIENTO de espiras LCC® (Loop Cooling Conveyor)

El LCC® es uno de los equipos más importantes en todo el desarrollo para alcanzar las deseadas características del material en las más diversas calidades de acero. Además de elegir las temperaturas, ajustes de enfriamiento y tramos de homogeneización las características del material en el LCC® se obtienen por medio de las correspondientes combinaciones óptimas de la velocidad, capacidad de soplado y posición de las tapas. Con la „refrigeración forzada" se sopla aire a máxima capacidad de las soplantes con las tapas abiertas a través de las espiras separadas, a fin de enfriar el material lo más rápidamente posible y conseguir una estructura de perlita laminar fina.

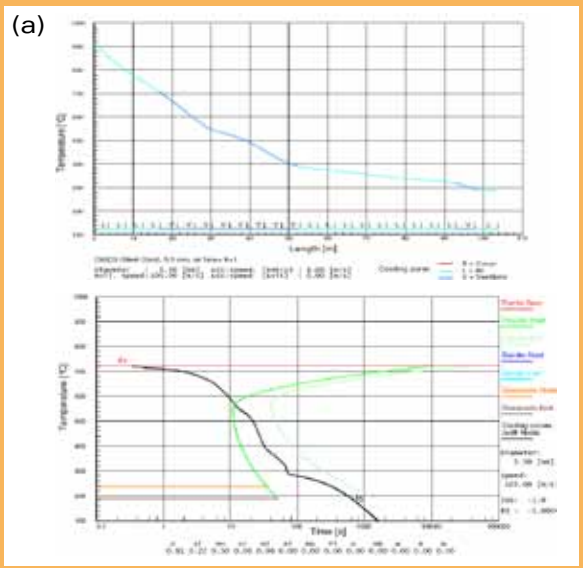
Con la „refrigeración demorada" se transportan las espiras de alambre sin soplante, con tapas cerradas y velocidad LCC® reducida, a fin de mantener la temperatura, durante el mayor tiempo posible, en un rango determinado. De esta forma puede alcanzarse una estructura ferrítica-perlítica.



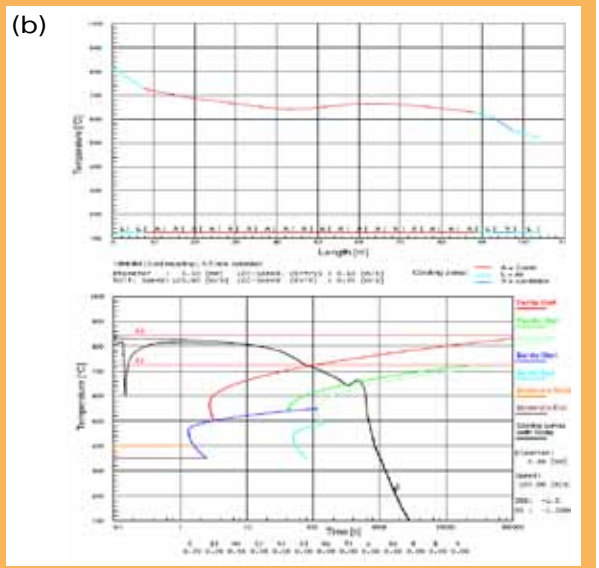
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN LCC®

Estas figuras muestran el funcionamiento LCC® „refrigeración forzada" (a) y „refrigeración demorada" (b) con las figuras ZTU correspondientes.

(a)



(b)

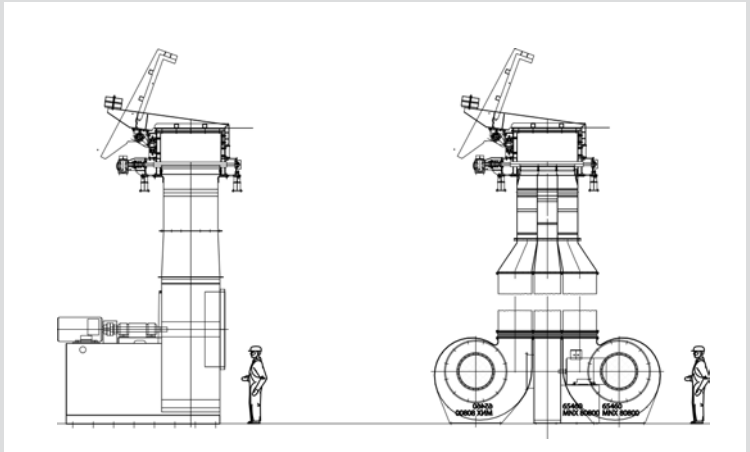


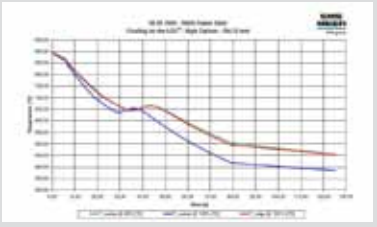


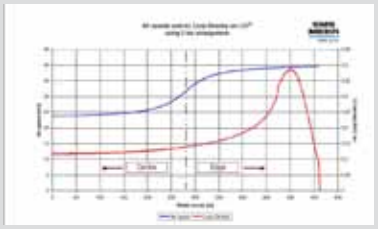
Formador de espiras con LCC®

NUEVA TECNOLOGÍA DE SOPLANTES

SMS Meer ha desarrollado para el LCC® la llamada tecnología de tres soplantes. Esta solución constructiva garantiza una mejor distribución de temperaturas a lo largo de las distintas espiras de alambre. En virtud de la utilización diferenciada de las soplantes puede adaptarse el valor de enfriamiento a lo largo del ancho del LCC® de manera individual a las necesidades.







MANUTENCIÓN de ROLLOS

La manutención SMS Meer de rollos se caracteriza por sus soluciones ajustadas de forma óptima a las exigencias del cliente. La disposición modular de los distintos componentes garantiza una alta flexibilidad en la ejecución.

SISTEMAS TRANSPORTADORES DE ROLLOS

SMS Meer ofrece sistemas transportadores horizontales y verticales de rollos. Como solución especial se cuenta también con un sistema híbrido de transporte que para determinados tramos aprovecha las ventajas correspondientes al sistema de transportador horizontal respectivamente vertical. Para todas estas soluciones se utiliza una gran parte de módulos idénticos.

PRENSAS DE COMPACTAR

SMS Meer ofrece para los sistemas transportadores de rollos prensas compactadoras. También en este caso muchas piezas de las prensas horizontales y verticales son idénticas. La disposición modular posibilita la utilización de atados por alambre o fleje según el deseo del cliente.

ATADO DE ROLLOS

SMS Meer ofrece sistemas de atado por alambre y fleje para todo tipo de prensas. También aquí pueden cumplirse sin problema los deseos del cliente debido a la ejecución modular de los equipo. Pueden utilizarse distintos diámetros de alambre sin tener que modificar la prensa.



Prensa vertical en nuestros talleres



Atado con alambe



Prensa horizontal en servicio

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- Sistema de atado universal, proyectado en forma modular para la utilización de alambre de atado con un diámetro de 6,5 hasta 8,0 mm.
- Sistema de atado universal, proyectado en forma modular para la utilización de flejes de acero con un ancho de 25 a 32 mm.
- Dispositivos de protección ampliados a fin de evitar marcas
- Mesas levadizas variables para mover y posicionar bobinas con diámetros exteriores entre 1100 y 1450 mm
- Tiempo de ciclo nominal garantizado de 30 segundos



PROFUNDIDAD REDUCIDA

La prensa vertical se caracteriza por una profundidad de montaje muy reducida. Los trabajos y costos de cimentación se reducen así sensiblemente y simplifican la elección del lugar de implantación.

Esto permite también un reequipamiento sencillo en sistema de manutención de rollos existentes con cualquier tipo de paletes.

PSM® – Precision Sizing Mill

La colaboración con el departamento de tubos de SMS Meer, que con sus equipos PQF® ha fijado mundialmente nuevos hitos en la fabricación de tubos sin costura, ha tenido como consecuencia el primer bloque de laminación de precisión con 3 rodillos para barras con ajuste hidráulico (PSM®), que a su vez presenta nuevos estándares.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Bloque de 3 rodillos con 4 o 5 casetes de cajas
- Disposición modular con casetes de caja estándar en los tamaños 350/380/435/480
- Ajuste hidráulico del entrehierro con HCCS (Hydraulic Capsule Control System) y regulación monitor
- Adaptación automática para distintas condiciones de laminación
- Laminación „Free-size"
- Elevados esfuerzos de laminación (1250 kN)
- Dimensión final máx.: Ø 130 mm
- Cambio rápido de casetes de cajas (5 min)
- Guías de 3 rodillos con amortiguadores neumáticas

VENTAJAS:

- **Laminación de precisión:**
  Tolerancia (≤ ± 0,1 mm) para todas las dimensiones, calidades de acero y temperaturas
- **Laminación „Free-size":**
  Tolerancia superior a ¼ DIN para todas las dimensiones, calidades de acero y temperaturas
- **La primera barra queda en toda su longitud**
  dentro de la tolerancia deseada debido al ajuste hidráulico del entrehierro con HCCS durante la laminación
- **Compensación automática**
  del cedaje de las cajas y de la variación de la toma
- **CARTA® offline modelo de proceso**
  para preajustes automáticos y optimizados
- **Laminación termomecánica**
  posible en virtud de la ejecución mecánica y eléctrica para una temperatura mínima de toma de 800°C hasta una dimensión final de Ø 54 mm
- **Guiado neumático de 3 rodillos**
  que no se precisa ajuste en la zona „Free-size"
- **Protección de máquina**
  por medio de una separación automática de los cilindros en caso de sobrecarga

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL ENTREHIERRO POR MONITORES

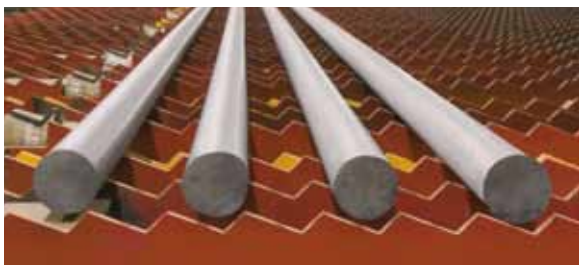
El PSM® tiene de 4 a 5 casetes de tres rodillos c.u. Estos pueden ajustarse hidráulicamente también bajo carga. De esta manera es posible la regulación automática del entrehierro (AGC, Automatic Gauge Control), así como la regulación por monitores en combinación con un equipo de medición láser de medición longitudinal implantado detrás del PSM®. Para ajustar los parámetros del proceso se utiliza un modelo CARTA®.



Sección 3D a través de un casete PSM®



▲ PSM® de 5 cajas en producción en Timken/EE.UU.



LAMINACIÓN ONE-FAMILY Y FREE-SIZE

Utilizando distintas casetes para laminación final en el PSM® es posible un calibrado unitario en el tren preparador e intermedio (laminación One-Family) y la producción sin escalones de todas las dimensiones finales con ayuda del ajuste del entrehierro (laminación Free-Size).

PUESTA EN SERVICIO CON ÉXITO

The Timken Company en Canton, en el estado federal Ohio de Estados Unidos, puso en servicio en septiembre 2008, en colaboración con SMS Meer, los nuevos equipos para la ampliación del laminador de barras existente en Harrison Steel Mill. Con esta ampliación aumenta Timken la capacidad de la instalación, amplía la gama de dimensiones de sus productos y mejora la calidad del producto para la fabricación de barras redondas SBQ en la gama de 25 a 127 mm diámetro. Las tolerancias de ½ ASTM (corresponde a ~ ¼ DIN) se alcanzaron ya poco después de la puesta en servicio. Estos resultados muestran la gran capacidad de la instalación y documentan la precisión de los sistemas hidráulicos de apriete.

EQUIPOS ENROLLADORES

Las dimensiones de barras hasta Ø 60 mm pueden producirse en rollos. Estas líneas de enrollado se componen de una línea de acometida de rollos, dos bobinadoras Garrett, un transportador de rollos con equipos de manutención de rollos, como estación de muestras y pruebas, así como una estación de compactado y atado con dispositivos de pesaje y etiquetado.

Los enrolladores trabajan con movimientos oscilantes y garantizan que los rollos generados tengan un elevado grado de encarretado y consiguientemente alcancen una elevada estabilidad en cuanto a su forma.

Para dimensiones delgadas y/o velocidades altas es ventajosa la instalación de un sistema de colocación espiral. Durante el proceso de enrollado se mueve el molde de colocación en espiral juntamente con el rollo hacia arriba a fin de regular la separación que queda entre el tubo de entrada y la altura del rollo. El resultado es una elevada seguridad de servicio, así como una forma perfecta del rollo.

La ejecución y construcción de todos estos equipos garantizan superficies sin rayaduras en los productos acabados que serán de primera calidad.

TRATAMIENTO INLINE

Para determinadas calidades de acero es conveniente un tratamiento directo posterior partiendo del calor de laminación. Por una parte esto puede ser un enfriamiento retardado, por otra parte un enfriamiento forzado.

El enfriamiento retardado se garantiza por un sistema de campanas de enfriamiento en el que unas campanas de material resistente al calor se colocan directamente sobre los rollos detrás de la enrolladora. Este proceso es especialmente apropiado para aceros de rodamientos, de muelles, de bonificado y estampación en frío.

Un enfriamiento forzado se consigue utilizando soplantes debajo del transportador de rollos. En estaciones especiales de soplado se proyecta desde abajo a través de los rollos aire a alta velocidad. Este proceso se utiliza para calidades de acero con bajos contenidos de carbono.

Para un temple de los rollos ha desarrollado SMS Meer una enrolladora especial que a deseo puede llenarse con agua a fin de que el material sea templado. Este proceso es apropiado para calidades inoxidables austeníticas.



▲ Equipo de transferencia al transportador de rollos



Disposición de enrolladoras



Enrolladora especial en operación „seca"



Enrolladora especial en operación „húmeda"

SISTEMA para el CONTROL del PROCESO

SMS Meer tiene numerosas referencias de suministro del equipo eléctrico completo y la automatización con destino a líneas completas. Si el suministrador de la parte mecánica participa también en el control de proceso tiene esto claras ventajas. La estrecha comunicación entre el constructor de la parte mecánica y el de la automatización garantiza su desarrollo sin problemas y sin interrupciones no surgiendo problemas de comunicación.

Los grupos eléctricos y de regulación de SMS Meer se caracterizan por:

- Desarrollo integrado y continuo entre parte mecánica y automatización
- Focalización de la responsabilidad total al proyectar y suministrar laminadores y líneas de acabado
- Elección de componentes y sistemas conocidos, adaptados perfectamente al diseño
- Gama completa de servicios, comenzando con el proyecto y acopio hasta la puesta en servicio y formación del personal
- Distribución de capacidades entre nivel 1, nivel 2 e integración en el nivel 3
- Posibilidad de integración en sistemas de automatización existentes
- Disponibilidad de componentes comerciales de mercado
- Modelos de proceso

AUTOMATIZACIÓN PARA APLICACIONES AVANZADAS DE PROCESO

SMS Meer suministra las maniobras para aplicaciones punteras, como por ejemplo el PSM®, el MEERdrive®, el sistema de salida HSD® de alta velocidad, la enrolladora vertical VCC® y la regulación de temperaturas CCT® (Controlled Cooling Technology). En estos sistemas es decisivo combinar la ejecución de la parte mecánica y la automatización de tal manera que pueda alcanzarse un alto nivel de rendimiento. Las secuencias muy rápidas requieren tanto componentes mecánicos de primera categoría como también maniobras automáticas modernas y rápidas. El software desarrollado por SMS Meer se adapta perfectamente a los sistemas mecánicos, de manera que se cumplan las exigencias de producción.

SMS Meer está perfectamente preparada para integrar nuevos suministros, sin problema alguno, en instalaciones existentes.



Pupitre de maniobra en una línea VCC®



Pupitre principal de maniobra para PSM®

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN EN INSTALACIONES EXISTENTES

La mayor parte de los proyectos en el mundo se refieren a una modernización de instalaciones de producción existentes. Un ejemplo:

- La Timken Company, Canton, Ohio, cursó a SMS Meer en el año 2007 un pedido para un laminador-calibrador PSM® (Precision Sizing Mill) de 3 rodillos, así como un nuevo enfriadero y equipos de acabado inclusive sierras de corte. SMS Meer suministró adicionalmente el sistema de control para todo el volumen de suministro y su integración en el sistema de control existente.



Indicación en pantalla

MODELOS de PROCESO

REGULACIÓN DE TEMPERATURAS

Un ejemplo de una maniobra de regulación de SMS Meer es el CCT® (Controlled-Cooling Technology) instalado ya con éxito repetidas veces. Por medio de este sistema puede controlarse, regularse y ser reproducido todo el desarrollo de temperaturas en un laminador de alambrón y barras, es decir desde el horno hasta el producto final. Se compone de los paquetes CCT-Offline y CCT-Online.

El CCT-Offline es un programa de planificación para la preparación de programas de enfriamiento y cálculo de los valores de ajuste y parámetros de instalación con destino a los tramos de enfriamiento por agua y del LCC®, que pueden traspasarse directamente a la maniobra del laminador. El CCT-Offline incluye además núcleos de simulación para el cálculo de todo el desarrollo de temperaturas, inclusive LCC®, como también un modelo de estructuras, que, entre otras cosas, permite generar diagramas ZTU y curvas de flujo para lotes específicos de laminación.

Adicionalmente puede instalarse el CCT-Online. Se trata de un sistema de ordenador de proceso para la maniobra y la regulación de los tramos de enfriamiento en el laminador, inclusive el LCC®. El sistema garantiza el mantenimiento de las temperaturas consigna correspondientes a los programas de enfriamiento preparados del CCT-Offline. La regulación trabaja en servicio „inline“, con lo que las oscilaciones de temperatura se minimizan adicionalmente a lo largo del producto. Además pueden reducirse irregularidades del proceso de calentamiento y la calidad del rollo será más homogénea.

El CCT-Online ofrece además amplias funcionalidades del nivel 2, entre otras el seguimiento del material, generación de informes, captación y memorización de datos, visualización, indicación gráfica de valores de medición importantes. Además calcula para el cambio de programa de enfriamiento el tiempo de pausa mínimo posible para preparar los parámetros LCC. Este GTM (Gap Time Minimisation) elimina el vaciado normal del LCC® y aumenta así la producción.

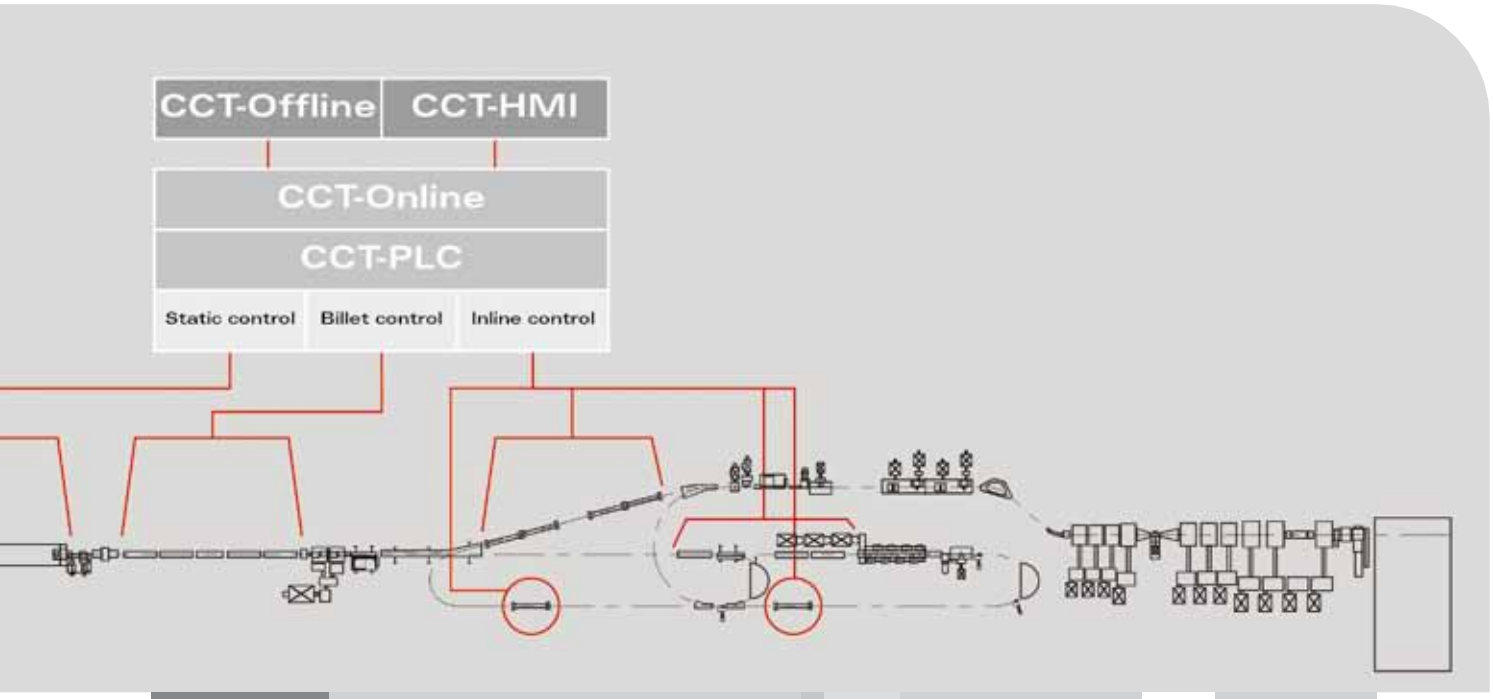




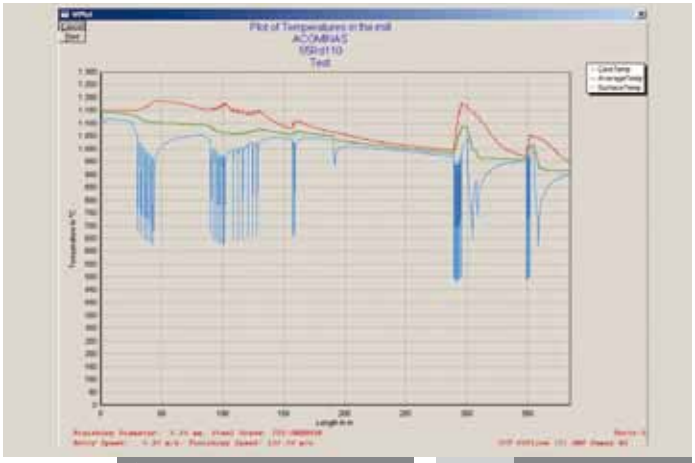
CCT-Offline: Modelo de estructura – Zona de curvas de flujo

CCT-Offline: Modelo de estructura – Diagrama ZTU



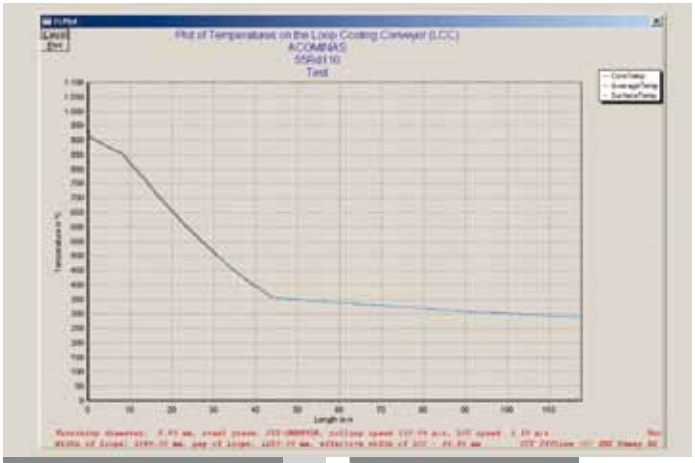


CCT®: Disposición



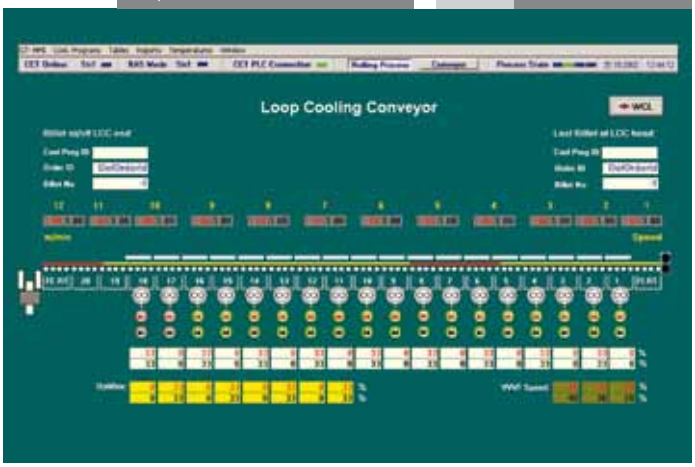
CCT-Offline: Desarrollo de temperaturas en el laminador

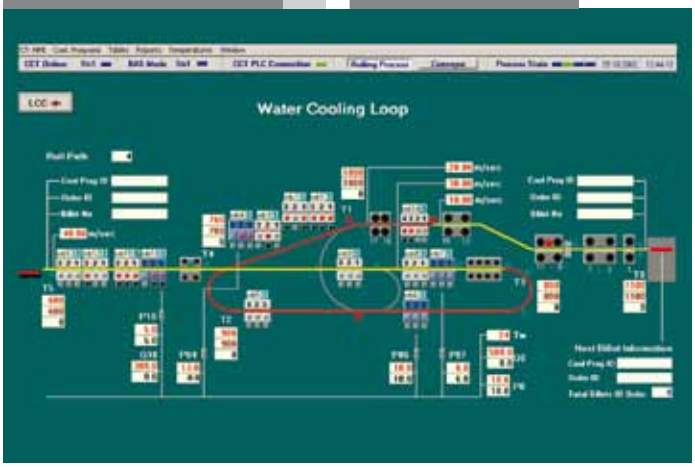
CCT-Online: Visualización LCC®



CCT-Offline: Desarrollo de temperaturas en el LCC®

CCT-Online: Visualización del tren de alambrón





SMS MEER SERVICE – Servicio al cliente durante toda la vida del „equipo“

SMS Meer desarrolla e instala equipos y máquinas. Pero no sólo eso: el departamento central de servicios apuesta por una satisfacción del cliente a largo plazo y ofrece por lo tanto un amplio servicio para los equipos y máquinas a lo largo de todo su ciclo de vida.

Los colaboradores de la empresa conocen cada detalle y cada componente individual, ya que en realidad lo han desarrollado y construido ellos mismos. Por esta razón son los expertos de SMS Meer la elección correcta, a fin de asegurar un servicio fiable y duradero de la instalación. Pero aún hay más: el apoyo de los expertos de SMS Meer del servicio al cliente asegura que los equipos se adaptarán continuamente a las nuevas exigencias del mercado.

Las ventajas de las prestaciones de servicio de SMS Meer para el cliente son claras:

- Aumento de la productividad
- Aumento de la disponibilidad de los equipos
- Mejora de la calidad del producto
- Reducción de los costos de producción
- Aseguramiento del valor de la instalación



Los equipos de SMS Meer trabajan en todo el mundo. La estructura de la organización del departamento de servicio se ha adaptado correspondientemente. Grupos internacionales y puntos de apoyo de servicio en todo el mundo garantizan una inmediata proximidad al cliente, gran flexibilidad, cortos tiempos de reacción, así como competencias reunidas para un amplio apoyo al cliente.

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

Una instalación nueva o modernizada puede ofrecer al cliente sólo todas sus ventajas y asegurar el valor añadido deseado si funciona desde un principio correctamente. El departamento de servicio de SMS Meer asume para este fin todos los pasos de trabajo: desde la dirección de obra y puesta en servicio OEM a través de la instalación del equipo mecánico, hidráulico y electrónico hasta las necesarias pruebas de rendimiento.

Como prestación de servicios adicional ofrece SMS Meer también la formación del personal de operación y mantenimiento.

APOYO EN EL ARRANQUE

Los expertos de SMS Meer in situ garantizan a sus clientes desde un comienzo un proceso de producción estable. Pueden dominar así mejor los técnicos de SMS Meer y sus clientes los problemas de arranque que podrían ocasionar averías y paradas con elevados costos. Quedan así aseguradas una capacidad de producción sin averías y una calidad óptima del producto.

SERVICIO DE REPUESTOS OEM

Los repuestos OEM de alto valor de SMS Meer se fabrican de forma individual para todos los equipos. De esta manera son un aporte esencial para conseguir un largo mantenimiento de su valor. Las mejoras e innovaciones las recoge SMS Meer de forma continua en el ulterior desarrollo de los repuestos dada la estrecha relación entre el departamento de servicio y el departamento de investigación y desarrollo (F&E).





EQUIPMENT CHECKS

Con un equipo moderno y procesos precisos de medición aprecian los expertos de SMS Meer las posibilidades de mejora en los equipos de los clientes. Las revisiones regulares evitan además una parada no prevista de los equipos y máquinas.

MODERNIZACIÓN

Los equipos y las máquinas SMS Meer están construidas prácticamente „para la eternidad“, pero: debido al gran esfuerzo de innovación de la empresa siguen desarrollándose continuamente las posibilidades técnicas. El departamento de servicio garantiza que también instalaciones, desde hace algún tiempo en servicio, puedan adaptarse al nuevo estado de la técnica. Esto mejora la capacidad de producción de la instalación – y aumenta al mismo tiempo su eficiencia al reducir los costos de producción.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Caso de desearlo preparan los técnicos de SMS Meer del departamento de servicio para cada cliente un concepto individual de mantenimiento. Una oferta muy atractiva, en comparación con los costos que podrían producirse en el cao de avería de la instalación. La oferta de mantenimiento abarca desde un amplio asesoramiento a través de contratos de mantenimiento individuales hasta una completa asunción del mantenimiento en el marco de un full-service.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL

Una parada es retroceso: de la misma forma en que las instalaciones y máquinas de SMS Meer siempre vuelven a llevarse al nuevo nivel técnico, debería también quedar el know-how del usuario del equipo al día. Programas de formación de personal desarrollados especialmente aseguran la necesaria transferencia de conocimientos.

SMS MEER SERVICE – AYUDA A PRODUCIR CON SEGURIDAD Y EFICIENCIA

MEETING your **EXPECTATIONS**

SMS MEER GMBH

Ohlerkirchweg 66
41069 Mönchengladbach
P.O. Box 100645
41006 Mönchengladbach
Alemania

Tel.: +49 (0) 2161 350-0
Fax: +49 (0) 2161 350-1753

info@sms-meer.com
www.sms-meer.com

DS/8.1375SP
300/07/10·Kb·Printed in Germany

La información de este folleto contiene una descripción general de las propiedades y el rendimiento de productos. Las propiedades y el rendimiento de los productos suministrados en un caso concreto pueden diferir de los descritos en este folleto. En especial, dichas propiedades y el rendimiento pueden variar como consecuencia del progreso técnico y del desarrollo de los productos. La información contenida en este folleto no puede considerarse vinculante a efectos legales. Sólo estamos obligados al suministro de productos con propiedades específicas si se ha acordado expresamente en un contrato.